

포아송 과정 (Poisson Processes)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

보험 포트폴리오에서 청구가 시간에 따라 발생하는 모습은 점 과정 $N(t)$ 로 기술된다. 여기서 $N(t)$ 는 시간 구간 $(0, t]$ 에 발생한 청구 건수이고, $s < t$ 일 때 $N(t) - N(s)$ 는 $(s, t]$ 의 청구 건수다. 가장 단순하면서도 중심이 되는 모형이 포아송 과정이다.

2. 포아송 과정의 정의 Definition

점 과정 N 이 강도 $\alpha > 0$ 의 (동차) 포아송 과정이라 함은 다음 두 조건을 뜻한다. ① 독립 증분: 서로 겹치지 않는 구간들의 증분이 독립이다. ② 증분 $N(t) - N(s)$ 가 평균 $\alpha(t-s)$ 인 포아송 분포를 따른다.

$$P\{N(t) - N(s) = j\} = e^{-\alpha(t-s)} \frac{[\alpha(t-s)]^j}{j!}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

강도 $\alpha=1$ 인 경우를 표준 포아송 과정이라 한다. 짧은 구간 길이 h 에 대해 “건수 1건이 일어날 확률 $\approx \alpha h$, 2건 이상은 $o(h)$ ”라는 국소 가정이 위 정의를 낳는다.

3. 비동차 포아송 과정 Nonhomogeneous Case

강도가 시간에 따라 변하면, 상수 α 대신 강도 함수 $\alpha(t)$ 또는 강도 측도 A 를 쓴다. 이때 증분은 평균 $A(t) - A(s)$ 의 포아송 분포를 따른다.

$$A(t) = \int_0^t \alpha(s) ds, \quad N(t) - N(s) \sim \text{Po}(A(t) - A(s))$$

표준 포아송 과정 $\tilde{N}$ 과 강도 측도 A 로부터 $N(t) = \tilde{N}(A(t))$ 로 시간을 변환하면 강도 측도 A 의 포아송 과정을 얻는다 ($\rightarrow$ 운영 시간).

4. 주요 성질 Properties

- 중첩(superposition) — 독립인 두 포아송 과정의 합은 강도 측도가 더해진 포아송 과정이다.
- 단순성(simple) — 같은 시각에 두 청구가 동시에 일어나지 않음. $A(\cdot)$ 가 연속이면 동치다.
- 정상성 — $A(t) = \alpha t$ 일 때, 그리고 그때에만 정상이다.

- **희소 합의 극한** — 독립이고 ‘충분히 희소한’ 점 과정을 많이 더하면 근사적으로 포아송이 된다.

5. 특성화 Characterizations

단순·비원자(nonatomic) 점 과정은 **독립 증분**만으로 비동차 포아송 과정이 된다(Prékopa). 또한 점 과정과 마팅게일을 잇는 고전적 결과인 **Watanabe 정리**는, 단순 점 과정이 포아송이 될 필요충분조건이 그 F^N -보정자(compensator)가 **결정론적**이라는 것임을 말한다.

해설 왜 포아송 과정이 출발점인가

평균과 분산이 모두 αt 로 같고, 무기역성(지수 간격)과 독립 증분이라는 가장 단순한 가정을 담고 있어서다. 현실의 청구는 군집·과대산포를 보이므로 강도를 시간함수로 확장(비동차)하거나 강도 자체를 무작위로 두어($\rightarrow$ **혼합 포아송·Cox 과정**) 일반화한다. 포아송 과정은 **클레임 건수 과정·파산이론·복합 포아송**의 토대다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Point Processes(점 과정) · Claim Number Processes(클레임 건수 과정) · Mixed Poisson Distributions(혼합 포아송 분포) · Operational Time(운영 시간) · Renewal Theory(재생이론) · Martingales(마팅게일)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **점 과정** — 시간·공간에 흩어진 사건 시점들의 무작위 배치.
- **강도 α** — 단위 시간당 사건의 평균 발생률.
- **독립 증분** — 겹치지 않는 구간의 증가량이 서로 독립.
- **강도 측도 A** — 시간에 따라 변하는 강도를 적분해 누적한 측도.
- **보정자(compensator)** — 과정에서 ‘예측 가능한 추세’를 빼 마팅게일로 만드는 항.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Poisson Processes”. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.